บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อเสนอ · วงจรที่ 2 สำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

ชาร์จรถที่บ้าน ปลอดภัยและง่าย

วงจรเฉพาะสำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน ตัวอย่าง จากมิเตอร์ กฟภ. 1 เฟส 30(100) A ลูกใหม่ เดินสายตามแนวรั้วไปยังกล่อง EV ใต้โรงจอดรถ เนื้อหาประกอบด้วย (1) แนวคิด (2) วิธีเดินสายแบบ Option A และ Option B (3) ราคา ข้อดีและข้อเสีย

1 แนวคิด

ทำไมเครื่องชาร์จ EV จึงต้องใช้ไฟ 1 เฟส (1P)

ปัจจุบันบ้านใช้มิเตอร์ กฟภ. 3 เฟส (3P) ขนาด 15(45) A เครื่องชาร์จ EV สำหรับบ้านเป็นอุปกรณ์ไฟ 1 เฟส เราจึงเปลี่ยนมิเตอร์เป็นไฟ 1 เฟส ขนาด 30(100) A และแยกวงจรเฉพาะให้เครื่องชาร์จ

L + N
เครื่องชาร์จใช้ไฟ 1 เฟส
เครื่องชาร์จบ้านขนาด 7 kW ใช้สายเฟสหนึ่งเส้นกับสายนิวทรัล ที่ 230 V กินกระแสได้ถึง 32 A ต่อเนื่องหลายชั่วโมง ถ้าเป็นไฟ 3 เฟส ก็ใช้ได้เพียงเฟสเดียวจากสามเฟส

45 A → 100 A
ได้กระแสมากขึ้นในสายเดียว
มิเตอร์ 15(45) A จ่ายได้สูงสุด 45 A ต่อเฟส เมื่อรวม 32 A ของเครื่องชาร์จกับโหลดบ้านในเฟสเดียวกัน แทบไม่เหลือส่วนเผื่อ มิเตอร์ 1 เฟส 30(100) A จ่ายได้ถึง 100 A ในสายเดียว ทั้งเครื่องชาร์จและบ้าน

ไม่มีเฟสไม่สมดุล
ไม่มีปัญหาเฟสไม่สมดุล
โหลด 32 A บนเฟสเดียวของไฟ 3 เฟส ทำให้เฟสนั้นรับภาระหนัก ขณะที่อีกสองเฟสแทบไม่ได้ใช้ เมื่อเป็นไฟ 1 เฟส ความจุทั้งหมดของมิเตอร์ใช้ได้กับทุกโหลด

2 โพล
ง่ายกว่าและประหยัดกว่า
ไฟ 1 เฟสใช้สายสองเส้น (L + N) เบรกเกอร์ 2 โพล และอุปกรณ์กันฟ้าผ่า 2 โพล ชิ้นส่วนน้อยลง ตู้เล็กลง และเปลี่ยนมิเตอร์กับ กฟภ. ได้ง่ายกว่า

	ปัจจุบัน	หลังเปลี่ยน
ระบบไฟจาก กฟภ.	3 เฟส (3P) 15(45) A	**1 เฟส (1P) 30(100) A**
กระแสสูงสุดในสายที่จ่ายเครื่องชาร์จ	45 A ใช้ร่วมกับบ้านในเฟสนั้น	**100 A สำหรับเครื่องชาร์จและบ้าน**
วงจรเครื่องชาร์จ EV	ไม่มี	**วงจรเฉพาะสาย CV-FR, L + N, หลักดินแยก**
เบรกเกอร์และอุปกรณ์กันฟ้าผ่า	–	**2 โพล (L + N) ทั้งระบบ**

ส่วนที่เหมือนกันทั้งสองแบบ

มิเตอร์ กฟภ. 30(100) A 1 เฟส
เปลี่ยนจาก 3 เฟส 15(45) A รวมการยื่นคำร้องกับ กฟภ.

CV-FR 2 × 16 mm²
ประมาณ 45 ม. สายทนไฟ ร้อยท่อ HDPE และ IMC 1 นิ้ว

กล่อง EV + SPD 2P
ตู้เหล็กกันน้ำ ข้างเครื่องชาร์จ

หลักดินแยกสำหรับ EV
หลักดินยาว 3 ม. (TT) ห่างหลักดินอื่นอย่างน้อย 2 ม.

MPESTD-001:2563
มาตรฐาน กฟภ./กฟน. สำหรับการชาร์จ EV ในบ้าน

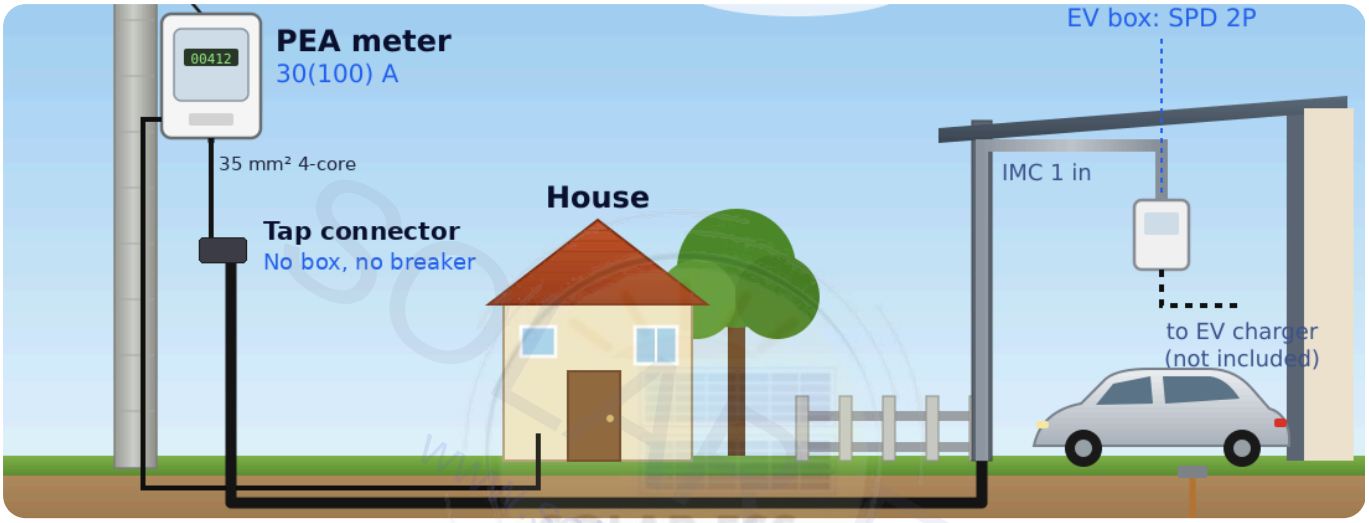
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

2 วิธีเดินสาย · OPTION A

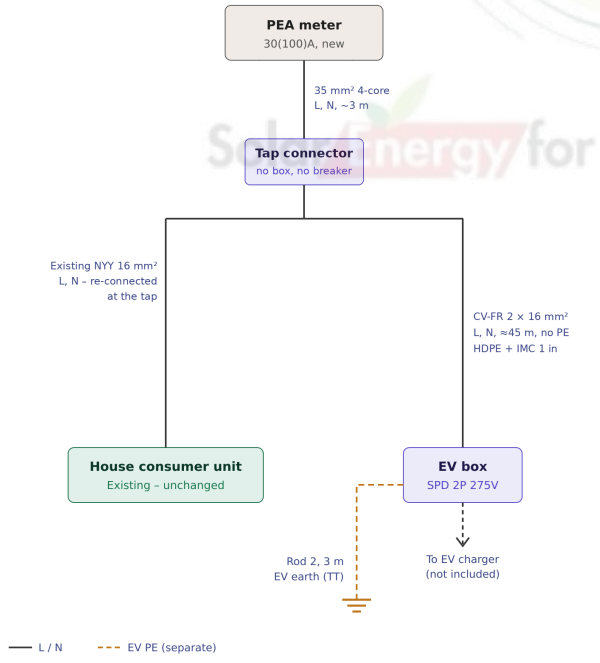
ต่อแยก (Tap) ตรง – ไม่มีตู้ที่เสา

เดินสาย 35 ตร.มม. 4 แกน ออกจากมิเตอร์ กฟภ. แล้วต่อแยกสายเมนบ้าน NYY 16 ตร.มม. เดิม และสาย EV CV-FR 2 × 16 ตร.มม. เส้นใหม่ ด้วยหัวต่อแยกสาย (Tap connector) ไม่มีตู้และไม่มีเบรกเกอร์ที่เสา อุปกรณ์กันฟ้าผ่าอยู่ที่กล่อง EV

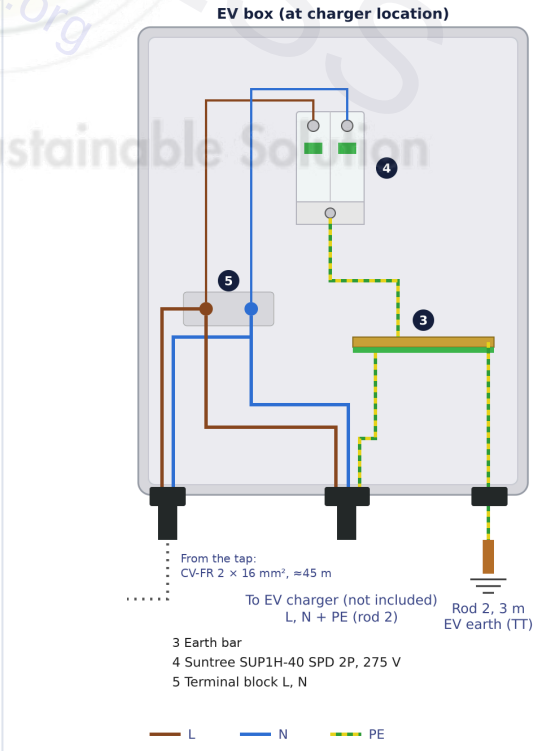
มิเตอร์ กฟภ. 1 เฟส 30(100) A | สาย 35 ตร.มม. 4 แกน (ใช้ L + N) ประมาณ 3 ม. | หัวต่อแยกสาย – ไม่มีตู้ ไม่มีเบรกเกอร์ | CV-FR 2 × 16 ตร.มม. ประมาณ 45 ม. | กล่อง EV: SPD 2P 275 V | หลักดินที่ 2 (ดิน EV, TT)



ไดอะแกรมเส้นเดียว (SINGLE-LINE DIAGRAM)



การเดินสาย – กล่อง EV (ที่ตำแหน่งเครื่องชาร์จ)



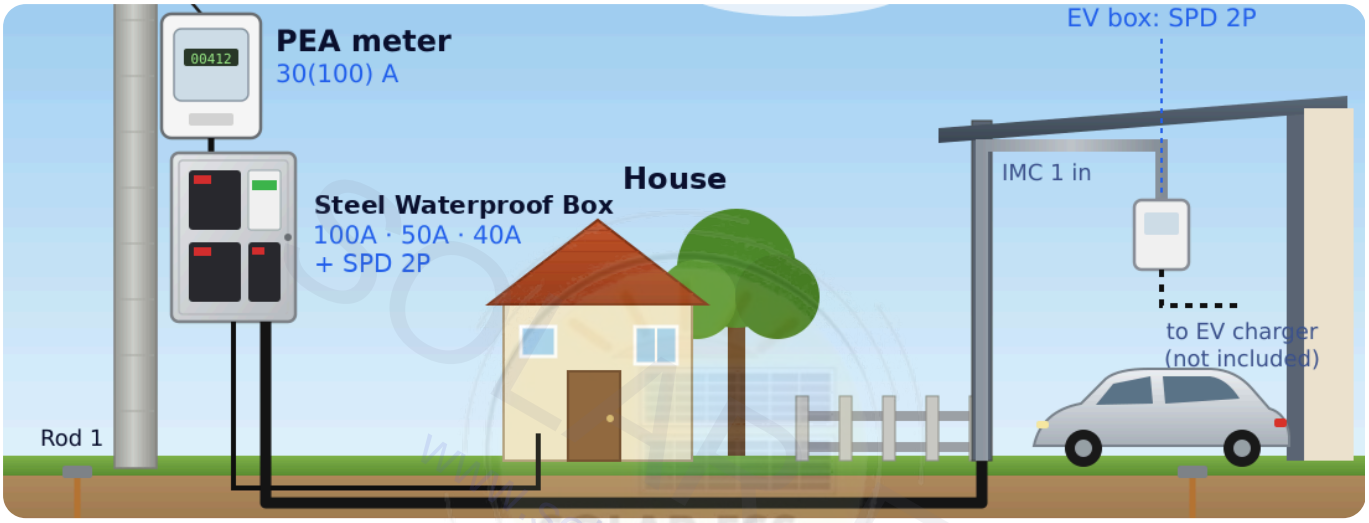
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

2 วิธีเดินสาย · OPTION B

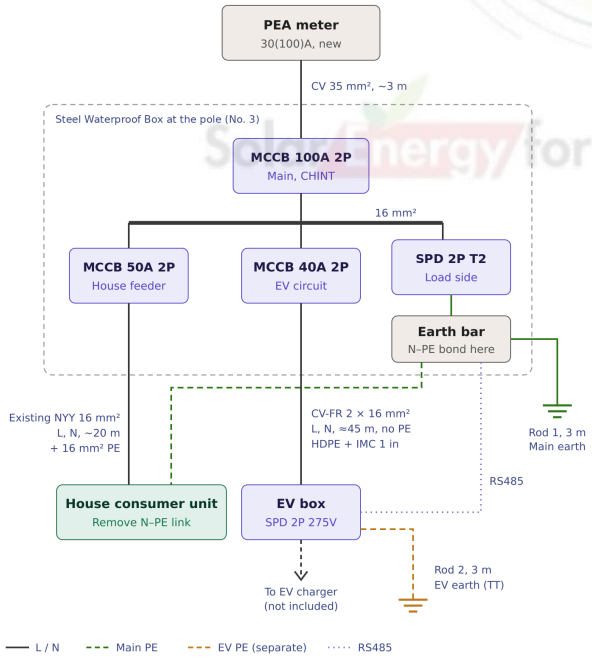
ตู้กระจายไฟ MCCB แนะนำ

สาย CV 35 ตร.มม. (L + N) จากมิเตอร์ กฟภ. เข้าตู้เหล็กกันน้ำเบอร์ 3 ที่เสา ภายในมีเบรกเกอร์เมน 100 A 2P เบรกเกอร์สายเมนบ้าน 50 A 2P เบรกเกอร์ EV 40 A 2P และ SPD 2P Type 2 สายเมนบ้านเดิมต่อเข้าเบรกเกอร์ 50 A

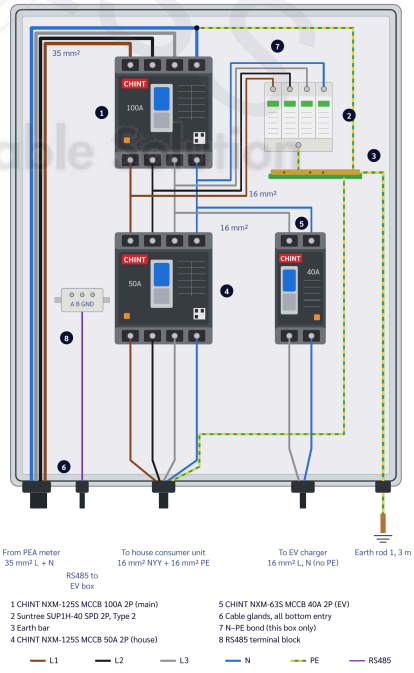
มิเตอร์ กฟภ. 1 เฟส 30(100) A | CV 35 ตร.มม. L + N ประมาณ 3 ม. | ตู้เหล็กกันน้ำเบอร์ 3 | เมน CHINT 100 A 2P | บ้าน 50 A 2P | EV 40 A 2P | SPD 2P Type 2 + บาร์กราวด์ (ต่อ N–PE) | RS485 ไปกล่อง EV



ไดอะแกรมเส้นเดียว (SINGLE-LINE DIAGRAM)



การเดินสาย – ตู้เหล็กกันน้ำ MCCB (REV17)



หมายเหตุ: แบบแสดงตู้ 4 โพลตามแบบ Rev17 สำหรับไฟ 1 เฟส ตู้จะใช้เบรกเกอร์ 2 โพล และ SPD 2P บน L + N เท่านั้น ตำแหน่งอุปกรณ์และการต่อลงดินคงเดิม

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

3 ราคา ข้อดีและข้อเสีย

ชัดเจน แยกรายการ เป็นธรรม

รายการ (บาท)	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	OPTION A · ต่อแยกตรง	OPTION B · ตู้ MCCB
1 · ราคาแพ็กเกจ				
แพ็กเกจ EV – สาย CV-FR 15 ม., ท่อ HDPE, IMC, กล่อง EV + SPD 2P, หลักดิน, หางปลา	1 ชุด	–	–	–
2 · เปลี่ยนมิเตอร์ กฟภ.				
เปลี่ยนมิเตอร์ กฟภ. เป็น 1 เฟส 30(100) A	1	–	–	–
ค่าธรรมเนียมดำเนินการ กฟภ.	1	–	–	–
3 · ไม่รวมในแพ็กเกจ – ค่าเผื่อ คิดตามปริมาณที่ใช้จริง				
สาย AC 35 ตร.มม. จากมิเตอร์ กฟภ. (A: 4 แกน ต่อแยก; B: เข้าตู้ที่เสา)	2 ม.	–	–	–
สาย CV 16 ตร.มม. – ส่วนเกินจาก 15 ม. ในแพ็กเกจ	20 ม.	–	–	–
วัสดุเดินสาย	1 ชุด	–	–	–
ตู้และเบรกเกอร์ที่เสา* – A: ไม่มี (หัวต่อแยกสายเท่านั้น); B: ตู้เหล็กกันน้ำเบอร์ 3 + 100/50/40 A + SPD	1 ชุด	–	–	–
ค่าวัสดุ (ไม่รวม VAT)			–	–
ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ			–	–
รวมก่อน VAT			–	–
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			–	–
ราคารวมทั้งสิ้น (รวม VAT)			–	–

ค่าเผื่อ (Contingency): รายการที่ไฮไลต์ไม่รวมในแพ็กเกจ และคิดตามปริมาณที่ใช้จริงในงาน ราคาสุดท้ายจึงอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

– **บาท**

Option B แพงกว่าประมาณ 28% แต่เพิ่มเบรกเกอร์เมน 100 A เบรกเกอร์บ้าน 50 A และอุปกรณ์กันฟ้าผ่าสำหรับทั้งบ้าน ที่เสา **โซลาร์ เอสส์ แนะนำ Option B**

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

3 รายการวัสดุ (BOM)

สิ่งที่ได้รับ และค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มเติม

1 · รวมอยู่ในแพ็กเกจ EV – บาท

#	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	Option A	Option B
1	สาย CV-FR – วงจร EV	2 × 16 ตร.มม. สายทนไฟ จากมิเตอร์/จุดต่อแยก ถึงกล่อง EV	15 ม.	✓	✓
2	ท่อ HDPE	ตามแนวฐานรั้ว	ตามระยะเส้นทางจริง	✓	✓
3	ท่อ IMC 1 นิ้ว	จากเสาโรงจอดรถ ใต้ฝ้า ลงผนังถึงกล่อง EV	ตามระยะเส้นทางจริง	✓	✓
4	กล่อง EV	ตู้เหล็กกันน้ำ ข้างเครื่องชาร์จ	1	✓	✓
5	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าที่กล่อง EV	Suntree SUP1H-40 SPD 2P Type 2, 275 V	1	✓	✓
6	เทอร์มินัลบล็อก	L, N – ในกล่อง EV	1	✓	✓
7	บาร์กราวด์	ในกล่อง EV	1	✓	✓
8	หลักดิน	หลักดิน 3 ม. พร้อมแคลมป์และสายดิน (ดิน EV แบบ TT และดินตู้ที่เสาใน Option B)	1 ชุด	✓	✓
9	หางปลา	สำหรับการเข้าสายทุกจุด	1 ชุด	✓	✓
	ราคาแพ็กเกจ			–	–

2 · รายการอื่นที่อาจต้องชำระเพิ่ม

#	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	Option A (บาท)	Option B (บาท)
1	เปลี่ยนมิเตอร์ กฟภ.	1 เฟส 30(100) A	1	–	–
2	ค่าธรรมเนียมดำเนินการ กฟภ.		1	–	–
3	สาย AC 35 ตร.มม. จากมิเตอร์ กฟภ.	A: 4 แกน ต่อแยกบ้านและ EV · B: CV 35 ตร.มม. L + N เข้าตู้ที่เสา	2 ม.	–	–
4	สาย CV 16 ตร.มม. – ส่วนเกิน	เกินจาก 15 ม. ในแพ็กเกจ – บาท/ม.	20 ม.	–	–
5	วัสดุเดินสาย	รวมหัวต่อแยกสายใน Option A	1 ชุด	–	–
6	ตู้และเบรกเกอร์ที่เสา	A: ไม่มี · B: ตู้เหล็กกันน้ำเบอร์ 3, CHINT MCCB 100 A 2P (เมน), 50 A 2P (บ้าน), 40 A 2P (EV), Suntree SPD 2P Type 2, บาร์กราวด์พร้อมต่อ N–PE, เทอร์มินัล RS485	1 ชุด	–	–
7	สาย RS485	กล่อง EV → ตู้ที่เสา	1	–	ฟรี
8	ค่าแรง	30% ของค่าวัสดุ		–	–
9	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		–	–
	ราคารวมทั้งสิ้น (รวม VAT) – แพ็กเกจ + รายการข้างต้น			–	–

ไฮไลต์ = ค่าเผื่อ คิดตามปริมาณที่ใช้จริง

ไม่รวมในใบเสนอราคานี้ (เจ้าของจัดหาหรือชำระเอง): เครื่องชาร์จ EV ที่มี RCD Type B ในตัว หรือ Type A/F + ตรวจจับ DC 6 mA, ป้ายเตือน EV, งานที่ตู้ MDB ของบ้าน, การขุดในชั้นหิน และค่าใช้จ่ายของ กฟภ. นอกเหนือค่าเปลี่ยนมิเตอร์

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

Option A · ต่อแยกตรง –

ข้อดี

- ราคาต่ำที่สุด
- ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มที่เสา – ไม่มีตู้ ไม่มีเบรกเกอร์
- มีสาย 35 ตร.มม. เส้นเดียวที่ขั้วมิเตอร์ บ้านและ EV ต่อแยกจากสายนี้
- มีอุปกรณ์กันฟ้าผ่า SPD 2P ที่กล่อง EV

ข้อเสีย

- ไม่มีเบรกเกอร์ที่เสา – สาย EV และสายเมนบ้านไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหรือสวิตช์ตัดวงจรของตัวเอง
- ไม่มีอุปกรณ์กันฟ้าผ่าสำหรับส่วนอื่นของบ้าน
- การต่อแยกบนสายมิเตอร์ – ต้องยืนยันกับ กฟภ.

Option B · ตู้กระจายไฟ MCCB แนะนำ –

ข้อดี

- ตัดต่อและป้องกันวงจรบ้านและวงจร EV ที่เสา
- กันฟ้าผ่า Type 2 สำหรับทั้งบ้าน (SPD 2P ที่เสา) และ SPD 2P ที่กล่อง EV
- ต่อ N–PE และบาร์กราวด์ที่ตู้ (TN-C-S) หลักดิน EV แยก (TT)
- หนึ่งสายต่อหนึ่งขั้วมิเตอร์ – การต่อที่เรียบร้อยตามแบบ กฟภ.
- สาย RS485 จากกล่อง EV ไปตู้ที่เสา แถมฟรี

ข้อเสีย

- แพงกว่า – บาท (ประมาณ 28%)
- ตู้ที่เสามีขนาดใหญ่กว่า
- ต่อสาย NYY 16 ตร.มม. เดิมของบ้านเข้าเบรกเกอร์ 50 A และถอดจุดต่อ N–PE ในตู้ไฟบ้าน

ความมุ่งมั่นในการออกแบบอย่างรับผิดชอบ

ใช้ของเดิมก่อน
เก็บสายเมนบ้าน NYY 16 ตร.มม. เดิมไว้ ไม่มีการเดินสายใหม่บนหลังคาหรือในบ้าน

รบกวนพื้นที่น้อย
สายร้อยท่อ HDPE ตามแนวฐานรั้ว และท่อ IMC ใต้โรงจอดรถ – ไม่ต้องขุดร่องใหม่ผ่านสวน

อุปกรณ์ทนทาน ซ่อมได้
ตู้เหล็กกันน้ำสำหรับทุก MCCB สายทองแดง ท่อ IMC Panasonic เบรกเกอร์ CHINT และ SPD Suntree – ใช้งานได้นาน ซ่อมบำรุงได้

ปลอดภัยตามมาตรฐาน
มาตรฐาน กฟภ./กฟน. MPESTD-001:2563: วงจรเฉพาะ หลักดิน EV แยก RCD Type B ในเครื่องชาร์จ และป้ายเตือนสีเหลือง

ราคาโปร่งใส
แสดงทุกรายการ ค่าแรงคงที่ 30% ของค่าวัสดุ และรายการนอกแพ็กเกจคิดเฉพาะที่ใช้จริง

พร้อมต่อยอดโซลาร์
ในอนาคตชาร์จรถจากหลังคาโซลาร์ของคุณเองได้ – สอบถามส่วนลด EV + โซลาร์ ภายใน 12 เดือนหลังติดตั้งงานนี้

หมายเหตุ

- ราคาเป็นบาท ไม่รวม VAT เว้นแต่ระบุไว้ บวก VAT 7% ท้ายตาราง แพ็กเกจ EV (– บาท) ครอบคลุมทุกรายการในแพ็กเกจ
- รายการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ (ข้อ 3) คิดตามปริมาณที่ใช้จริงในงาน: สาย AC 35 ตร.มม. – บาทต่อ 2 ม. สาย CV 16 ตร.มม. – บาทต่อเมตร วัสดุเดินสาย – บาท ค่าแรงคิด 30% ของค่าวัสดุรวม
- * ตู้ที่ติดตั้ง MCCB ทุกตู้เป็นตู้เหล็กกันน้ำ ราคาตู้ที่เสาของ Option B คำนวณจากอุปกรณ์ 4 โพล (แบบ Rev17) และจะยืนยันราคาใหม่สำหรับแบบ 2 โพล ไฟ 1 เฟส
- ไม่รวม: เครื่องชาร์จ EV (เจ้าของจัดหาเอง ต้องมี RCD Type B ในตัว หรือ Type A/F + ตรวจจับ DC 6 mA) ป้ายเตือน EV ตู้ MDB ของบ้าน การขุดในชั้นหิน และค่าใช้จ่ายของ กฟภ. นอกเหนือค่าเปลี่ยนมิเตอร์
- การเปลี่ยนจากไฟ 3 เฟสเป็นไฟ 1 เฟส 30(100) A ต้องยืนยันกับ กฟภ. ก่อนสั่งซื้อ ราคานี้สามารถสรุปได้ตามทรัพยากรที่ใช้จริงในงาน

คณะทำงาน โซลาร์ เอสส์ (Solar ESS Working Group)